

รายงาน โครงงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านกาแฟ RUOK Cafe

จัดทำโดย

นายนิภัทร เล็กขำ รหัสนิสิต 67160015

นายธนกฤต วิลาบุตร รหัสนิสิต 67160185

นายธีรภัทร สุไลมาน รหัสนิสิต 67160186

นายพลเดช สุดศรี รหัสนิสิต 67160404

นายพิริยกร ชาตินาฝาย รหัสนิสิต 67160405

เสนอ

อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา 88734065 System Analysis and Designs

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

คณะ วิทยาการสารสนเทศ สาขา วิทยาการสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล

มหาวิทยาลัยบูรพา

สารบัญ

หัวข้อ **เลขหน้า**

บทนำ..... 1

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้..... 2

การวิเคราะห์ความต้องการ.....3-6

User Stories และ Use Case.....7-9

การออกแบบเชิงวัตถุ (OOAD).....10-11

การออกแบบฐานข้อมูล.....12-14

การออกแบบกระบวนการและพฤติกรรมระบบ.....15-16

การออกแบบ Input/Output และ UI.....17-18

สถาปัตยกรรมระบบ.....19-20

ผลการทดสอบ Usability.....21

ผลการรวมระบบ (Integration).....22

ผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย.....23

สรุปผลและข้อเสนอแนะ.....24

ภาคผนวก.....25

บรรณานุกรม.....26

บทนำ

1. บริบทร้านกาแฟ (Business Context)

ในปัจจุบันธุรกิจร้านกาแฟและคาเฟ่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการแข่งขันสูง ความรวดเร็ว แม่นยำ และความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ร้านกาแฟ RUOK Cafe เป็นร้านกาแฟที่ให้บริการเครื่องดื่ม เบเกอรี่ และสินค้าประจำร้านแก่กลุ่มลูกค้าทั่วไป นักศึกษา และวัยทำงาน โดยระบบการทำงานเดิมของร้านเน้นการรับออเดอร์และการจดบันทึกด้วยมือ (Manual System) หรือการใช้เครื่องบันทึกเงินสดแบบพื้นฐาน ซึ่งยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างหน้าร้านและหลังร้าน

2. ปัญหาและความท้าทาย (Problem Statement)

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ร้านกาแฟประสบปัญหาหลักดังต่อไปนี้:

1. ความล่าช้าและความผิดพลาดในการรับออเดอร์: การจดออเดอร์ด้วยมืออาจเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างพนักงานหน้าร้านและบาริสต้า ทำให้การทำเครื่องดื่มผิดพลาดหรือล่าช้าในช่วงเวลาที่มีลูกค้าใช้บริการจำนวนมาก
2. การจัดการสต็อกสินค้าขาดประสิทธิภาพ: ขาดระบบตัดสต็อกวัตถุดิบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบที่เหลืออยู่ได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้เกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือวัตถุดิบหมดอายุ
3. ขาดระบบรายงานและสรุปยอดขายที่แม่นยำ: การคำนวณรายรับ-รายจ่ายและสรุปยอดขายรายวันต้องใช้เวลาในการรวมบิลมือ ซึ่งเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด Human Error และทำให้เจ้าของร้านขาดข้อมูลเชิงลึก (Business Insights) สำหรับวางแผนการตลาดและการบริหารจัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงงาน (Project Objectives)

โครงงานพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านกาแฟ RUOK Cafe System มีวัตถุประสงค์ดังนี้:

1. เพื่อพัฒนาระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale: POS) ที่ช่วยลดเวลาและเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการรับออเดอร์และการคิดเงิน
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสต็อกวัตถุดิบและสินค้าที่มีการตัดสต็อกอัตโนมัติเมื่อเกิดการขาย
3. เพื่อพัฒนาระบบสรุปรายงานยอดขายและวิเคราะห์ข้อมูลการขาย ช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้

การประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ RUOK Cafe System ครอบคลุม 4 ด้านหลัก ดังนี้:

1. ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค (Technical Feasibility)

- เทคโนโลยีที่ใช้: ระบบพัฒนาด้วยโครงสร้างภาษาและ Framework ที่มีความเสถียร รองรับการทำงานแบบ Web Application หรือ Desktop/POS Application โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ในการจัดเก็บข้อมูลออเดอร์ วัตถุดิบ และยอดขาย
- ความพร้อมของอุปกรณ์: สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั่วไป เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, Tablet, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Thermal Receipt Printer) และเครื่องสแกนบาร์โค้ด
- ความคุ้มค่าด้านเทคนิค: โครงสร้างระบบถูกออกแบบให้รองรับการขยายตัว (Scalability) ในอนาคต หากมีการขยายสาขาหรือเพิ่มรายการสินค้า

2. ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility)

- ต้นทุนการพัฒนาและดำเนินการ (Cost): ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในขั้นตอนการพัฒนาและการจัดหาอุปกรณ์หน้าร้าน (เช่น เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ/ลิ้นชักเก็บเงิน)
- ผลตอบแทนและความคุ้มค่า (Benefits):
- ลดความสูญเสียจากวัตถุดิบหมดอายุหรือสูญหายด้วยระบบตัดสต็อกที่แม่นยำ
- ลดเวลาในการรับออเดอร์ คิดเงิน และออกใบเสร็จ ทำให้รองรับปริมาณลูกค้าได้เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak Hours)
- ประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดในการทำบัญชีสรุปยอดขายรายวัน

3. ความเป็นไปได้ด้านการดำเนินงาน (Operational Feasibility)

- ผู้ใช้งานระบบ: พนักงานหน้าร้าน (Cashier/Barista) และผู้จัดการร้าน/เจ้าของร้าน
- ความง่ายในการใช้งาน (Usability): หน้าจอส่วน POS ออกแบบให้ใช้งานง่าย (User-friendly) มีขั้นตอนการกดสั่งเครื่องดื่ม เลือกขนาด ความหวาน หรือการชำระเงินที่ไม่ซับซ้อน ช่วยลดระยะเวลาในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ (Training Time)

4. ความเป็นไปได้ด้านกฎหมายและข้อกำหนด (Legal and Compliance Feasibility)

- การปกป้องข้อมูล: ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมอย่างปลอดภัย และสอดคล้องกับข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับข้อมูลลูกค้าและพนักงาน
- การออกใบเสร็จรับเงิน: ระบบสามารถออกใบเสร็จรับเงินที่มีรายการสินค้า และภาษี (ถ้ามี) ได้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีร้านค้า

กระบวนการทำงานเดิมและกระบวนการทำงานใหม่

1. กระบวนการทำงานเดิม (As-Is Process)

- ขั้นตอนการทำงาน:
    a. ลูกค้าสั่งเครื่องดื่มหน้าร้าน
    b. พนักงานจดออเดอร์ลงในกระดาษ หรือจำออเดอร์ส่งต่อให้บาริสต้า
    c. บาริสต้าทำเครื่องดื่มตามรายการ
    d. พนักงานคิดเงินโดยคำนวณด้วยเครื่องคิดเลข หรือเครื่องบันทึกเงินสดรุ่นเก่า
    e. พนักงานลงบันทึกการขายประจำวันใส่สมุดบัญชี/Excel เมื่อปิดร้าน
- ปัญหาที่พบ: เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารออเดอร์, การคิดเงินล่าช้าในช่วงคนเยอะ, ไม่สามารถตรวจสอบสต็อกวัตถุดิบเรียลไทม์ได้

2. กระบวนการทำงานที่ต้องการ/ระบบใหม่ (To-Be Process)

- ขั้นตอนการทำงาน:
    a. ลูกค้าสั่งเครื่องดื่มหน้าร้าน
    b. พนักงานคีย์ออเดอร์ผ่านหน้าจอ RUOK Cafe POS (เลือกระดับความหวาน, ท็อปปิ้ง, ขนาดแก้ว)
    c. ระบบส่งรายการออเดอร์ไปยังหน้าจอบาริสต้าหรือพิมพ์ใบพิมพ์ครัว/บาร์โดยอัตโนมัติ
    d. ระบบคำนวณราคารวมและรับชำระเงิน (เงินสด / PromptPay QR Code)
    e. ระบบออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า พร้อม ตัดสต็อกวัตถุดิบและบันทึกยอดขายลงฐานข้อมูลทันที (Real-time Update)
    f. เจ้าของร้านสามารถเปิดดูรายงานยอดขายและสต็อกคงเหลือได้ตลอดเวลาผ่าน Dashboard

การวิเคราะห์ความต้องการ

หัวข้อนี้เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ RUOK Cafe System ซึ่งอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานจริง (เจ้าของร้าน พนักงานขาย และบาริสต้า) เพื่อแปลงความต้องการทางธุรกิจให้เป็นข้อกำหนดของระบบซอฟต์แวร์

1. บันทึกการสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน

บันทึกการสัมภาษณ์ครั้งที่ 1: กลุ่มผู้จัดการ / เจ้าของร้าน (Store Manager / Owner)

- ผู้ให้สัมภาษณ์: เจ้าของร้าน RUOK Cafe
- ผู้สัมภาษณ์: ทีมพัฒนาระบบ
- สรุปประเด็นความต้องการ:
    - ต้องการเห็นภาพรวมยอดขายแบบเรียลไทม์ (รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน)
    - ต้องการระบบจัดการสต็อกที่แจ้งเตือนเมื่อวัตถุดิบใกล้หมด (Low Stock Alert)
    - ต้องการจัดการเมนู เพิ่ม/ลด/แก้ไข ราคา และโปรโมชันส่วนลดได้เอง
    - ต้องการระบบจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน (พนักงานหน้าร้าน vs ผู้ดูแลระบบ)

บันทึกการสัมภาษณ์ครั้งที่ 2: กลุ่มพนักงานขายหน้าร้านและบาริสต้า (Cashier & Barista)

- ผู้ให้สัมภาษณ์: พนักงานแคชเชียร์ และบาริสต้าประจำร้าน
- ผู้สัมภาษณ์: ทีมพัฒนาระบบ
- สรุปประเด็นความต้องการ:
    - หน้าจอสั่งซื้อต้องกดง่าย เมนูแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน (กาแฟ, ชา, เบเกอรี่, สินค้าอื่นๆ)
    - รองรับการระบุรายละเอียดเครื่องดื่ม (ตัวเลือกความหวาน %, ประเภทนม, เพิ่มช็อตกาแฟ/ท็อปปิ้ง)
    - คำนวณเงินอนและรองรับการชำระเงินหลายรูปแบบ (เงินสด และ QR Code PromptPay)
    - พิมพ์ใบเสร็จได้อย่างรวดเร็ว และมีหน้าต่างแสดงรายการออเดอร์สำหรับบาริสต้าทำตามคิว

2. เอกสารความต้องการของระบบ

1. ความต้องการเชิงฟังก์ชัน

รหัส	คำอธิบาย
FR-01	ระบบต้องสามารถบันทึกคำสั่งซื้อของลูกค้าผ่านเครื่อง POS ได้
FR-02	ระบบต้องสามารถคำนวณราคารวม ส่วนลด และยอดชำระโดยอัตโนมัติ
FR-03	ระบบต้องรองรับการชำระเงินด้วยเงินสดและ QR Payment
FR-04	ระบบต้องส่งข้อมูลออเดอร์ไปยังหน้าจอของบาริสต้าทันทีหลังการชำระเงิน
FR-05	ระบบต้องสามารถอัปเดตจำนวนวัตถุดิบในสต็อกอัตโนมัติเมื่อมีการขายสินค้า
FR-06	ระบบต้องสามารถแสดงสถานะของออเดอร์ เช่น กำลังทำ เสร็จแล้ว และรับสินค้าแล้ว
FR-07	ระบบต้องสามารถค้นหาประวัติการขายย้อนหลังตามวันที่ได้
FR-08	ระบบต้องสามารถแสดงรายงานยอดขายแยกตามแต่ละสาขาได้
FR-09	ระบบต้องให้เจ้าของร้านตรวจสอบข้อมูลสต็อกของทุกสาขาผ่าน Dashboard ได้
FR-10	ระบบต้องสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลเมนูเครื่องดื่มได้

2. ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements: NFR)

ด้านประสิทธิภาพ (Performance):

- ระบบ POS หน้าร้านต้องตอบสนองต่อการกดสั่งซื้อและคำนวณราคาภายในเวลาไม่เกิน 1 วินาที
- การออกใบเสร็จรับเงินต้องใช้เวลาไม่เกิน 3 วินาทีต่อรายการสั่งซื้อ

ด้านความง่ายในการใช้งาน (Usability):

- หน้าจอ UI ออกแบบตามหลัก Intuitive Design พนักงานใหม่สามารถเรียนรู้การใช้งานพื้นฐานได้ภายใน 15 นาที

ด้านความปลอดภัย (Security):

- รหัสผ่านของผู้ใช้งานต้องถูกเข้ารหัส (Password Hashing) ก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล
- มีการจำกัดสิทธิ์เข้าถึงฟังก์ชันสำคัญ (เช่น การดูรายงานยอดขายรวม หรือการแก้ไขราคา) เฉพาะผู้จัดการร้านเท่านั้น

ด้านความเสถียรและความน่าเชื่อถือ (Reliability & Availability):

- ระบบสามารถทำงานสำรองข้อมูลการขายไว้ใน Local Storage ชั่วคราวได้เมื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง และ Sync กลับเมื่อเชื่อมต่อได้

User Stories และ Use Case Diagram

หัวข้อนี้เป็นการนำความต้องการจากหัวข้อที่แล้วมาแปลงให้อยู่ในรูปของ User Stories พร้อมเงื่อนไขการยอมรับ (Acceptance Criteria) และแสดงความสัมพันธ์ของผู้ใช้งานกับระบบผ่าน Use Case Diagram และ Use Case Descriptions

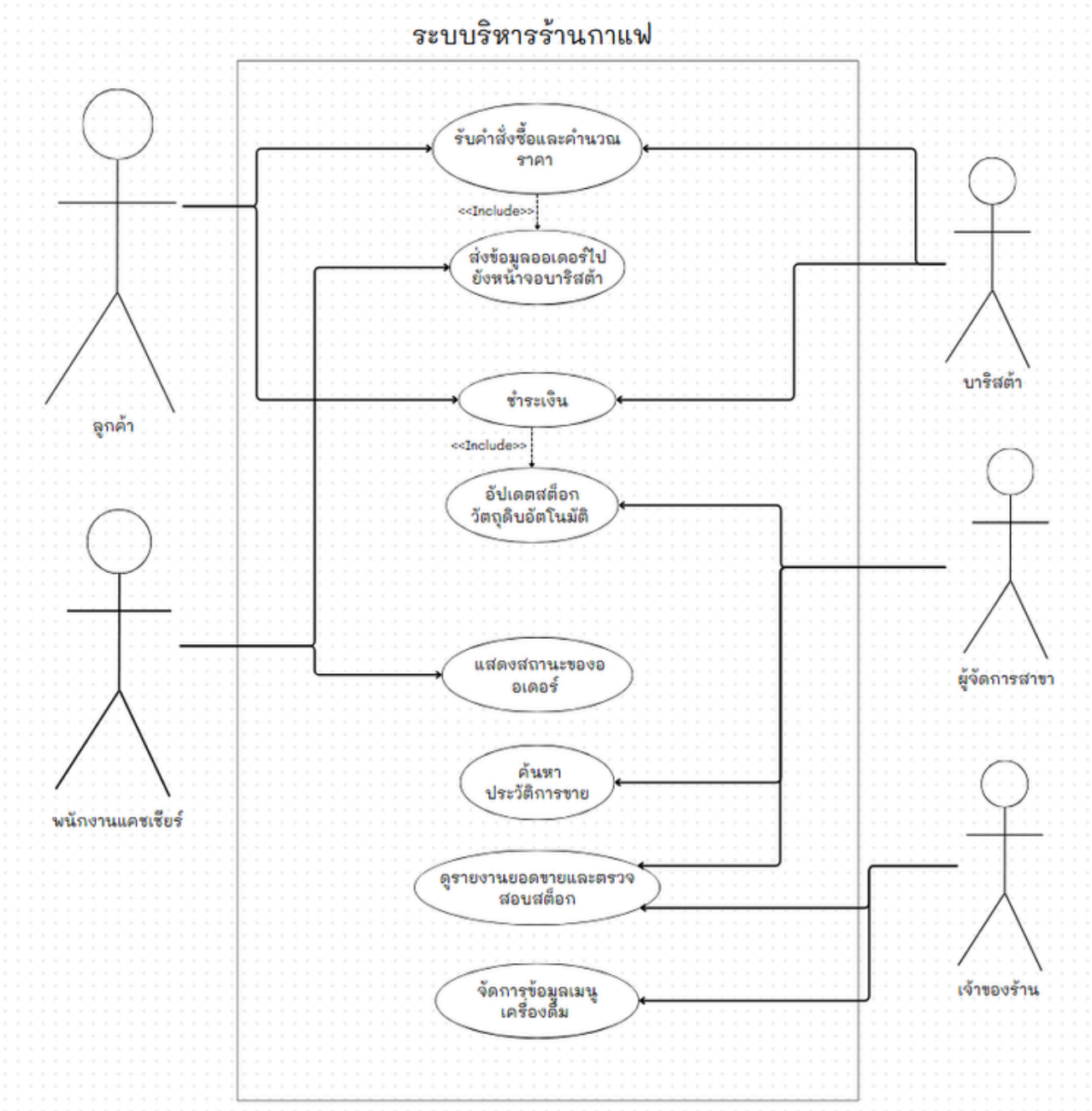
1. User Stories และ Acceptance Criteria

ID	As a... (ผู้ใช้)	I want to... (ความต้องการ)	So that... (เพื่อวัตถุประสงค์)
US-01	Cashier	สแกนหรือกดเลือกรายการเครื่องดื่ม ตัวเลือกความหวาน และท็อปปิ้ง	สามารถบันทึกรายการตามออเดอร์ของลูกค้าได้ถูกต้อง
US-02	Cashier	รับชำระเงินทั้งรูปแบบเงินสดและ PromptPay QR Code	ลูกค้าชำระเงินได้สะดวกและถูกต้อง
US-03	Barista	ดูรายการออเดอร์ที่เข้ามาตามลำดับคิว	สามารถทำเครื่องดื่มได้อย่างถูกต้องตามลำดับ
US-04	Manager	ปรับเปลี่ยนข้อมูลเมนู ราคา และสถานะวัตถุดิบหน้าร้าน	บริหารจัดการรายการสินค้าให้เป็นปัจจุบัน
US-05	Owner	ดูรายงานสรุปยอดขายรายวัน รายเดือน และสินค้าขายดี	นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ

2. Use Case Diagram

ในระบบ RUOK Cafe System แบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน (Actors) ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก:

1. Cashier (พนักงานขาย): ทำหน้าที่รับออเดอร์ ชำระเงิน และออกใบเสร็จ
2. Barista (พนักงานทำเครื่องดื่ม): ทำหน้าที่ดูรายการออเดอร์และอัปเดตสถานะการจัดทำ
3. Manager (ผู้จัดการ): สต็อกวัตถุดิบ ดูรายงานยอดขาย ค้นหาประวัติการขาย
4. Owner (เจ้าของร้าน): จัดการเมนูเครื่องดื่ม ดูรายงานยอดขาย
5. Customer (ลูกค้า): สั่งสินค้าและชำระเงิน



Use Case Description (ตัวอย่าง Use Case สำคัญ)

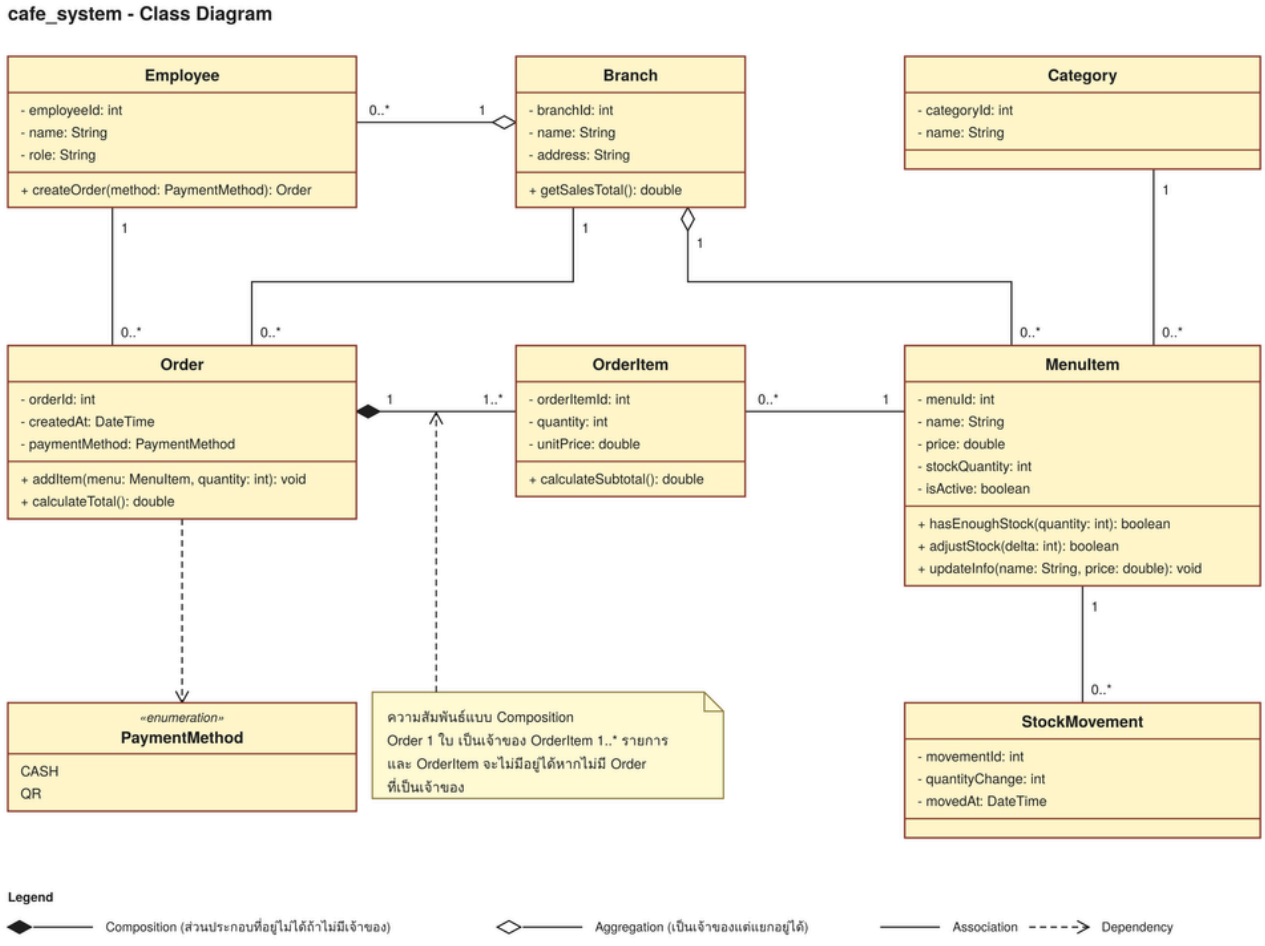
รหัส	รายการ Use Case	Actor หลัก	FR ที่เกี่ยวข้อง
UC-01	รับคำสั่งซื้อและคำนวณราคา	พนักงานแคชเชียร์	FR-01, FR-02
UC-02	ชำระเงิน	พนักงานแคชเชียร์, ลูกค้า	FR-03
UC-03	ส่งข้อมูลออเดอร์ไปยังหน้าจอบาริสต้า	บาริสต้า	FR-04
UC-04	อัปเดตสต็อกวัตถุดิบอัตโนมัติ	ผู้จัดการสาขา	FR-05
UC-05	แสดงสถานะของออเดอร์	บาริสต้า	FR-06
UC-06	ค้นหาประวัติการขาย	ผู้จัดการสาขา	FR-07
UC-07	ดูรายงานยอดขายและตรวจสอบสต็อก	เจ้าของร้าน, ผู้จัดการสาขา	FR-08, FR-09
UC-08	จัดการข้อมูลเมนูเครื่องดื่ม	เจ้าของร้าน	FR-10

การออกแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Analysis and Design: OOAD)

หัวข้อนี้เป็นการแปลงความต้องการของระบบให้เป็นโครงสร้างเชิงวัตถุ เพื่อให้เห็นองค์ประกอบของคลาส ความสัมพันธ์ของข้อมูล และพฤติกรรมของวัตถุในระบบ RUOK Cafe System

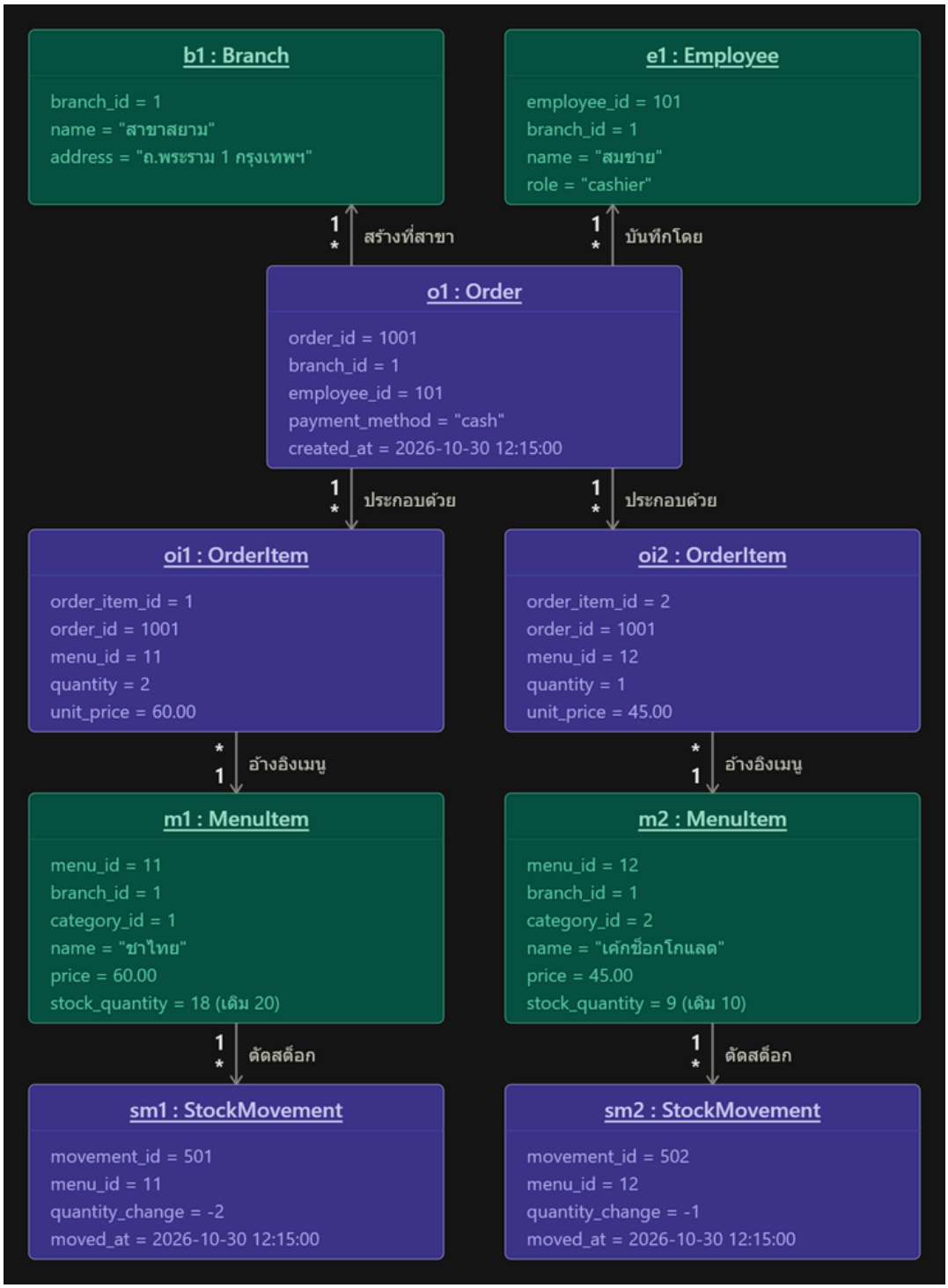
1. Class Diagram

Class Diagram แสดงโครงสร้างของคลาส Attributes, Methods และความสัมพันธ์ (Relationships) ระหว่างคลาสภายในระบบ POS ร้านกาแฟ:



2. Object Diagram (ตัวอย่างการทำงานขณะเกิดรายการสั่งซื้อ)

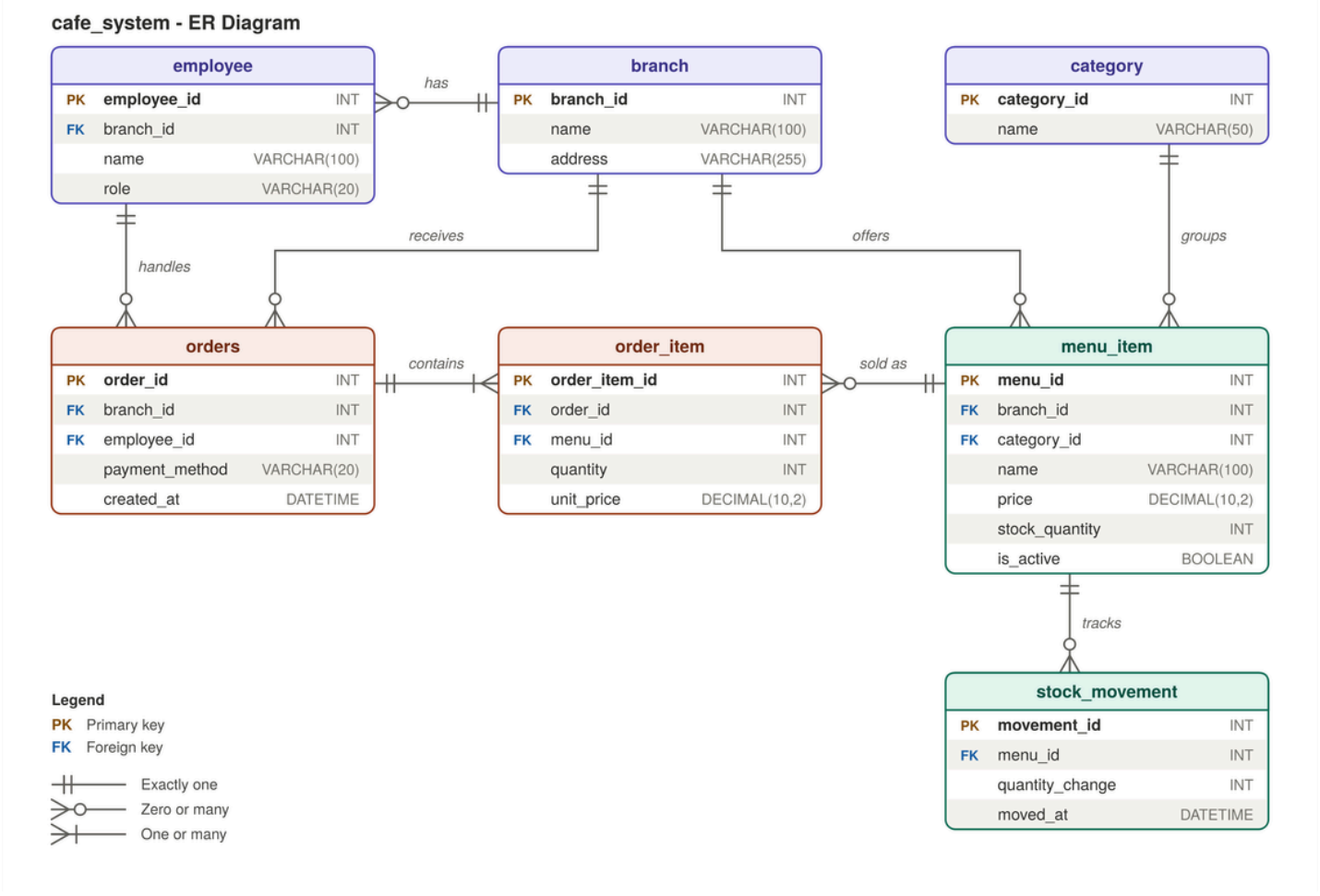
Object Diagram แสดงสถานะของวัตถุจริง (Instances) ในขณะที่พนักงานกำลังทำรายการสั่งขายเครื่องดื่ม 1 ออเดอร์:



การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

หัวข้อนี้แสดงการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลของระบบ RUOK Cafe System อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

1. ER Diagram (Entity-Relationship Diagram)



2. Database Schema (Relational Schema Description)

1. ตาราง CATEGORY (หมวดหมู่สินค้า)
   - category_id (INT, Auto Increment, Primary Key): รหัสหมวดหมู่สินค้า
   - name (VARCHAR(50), Not Null): ชื่อหมวดหมู่สินค้า
2. ตาราง BRANCH (ข้อมูลสาขา)
   - branch_id (INT, Auto Increment, Primary Key): รหัสสาขา
   - name (VARCHAR(100), Not Null): ชื่อสาขา
   - address (VARCHAR(255)): ที่อยู่ของสาขา
3. ตาราง EMPLOYEE (ข้อมูลพนักงาน)
   - employee_id (INT, Auto Increment, Primary Key): รหัสพนักงาน
   - branch_id (INT, Foreign Key → BRANCH.branch_id, Not Null): รหัสสาขาที่พนักงานสังกัด
   - name (VARCHAR(100), Not Null): ชื่อพนักงาน
   - role (VARCHAR(20), Not Null): บทบาทหรือหน้าที่ของพนักงาน
4. ตาราง MENU_ITEM (รายการสินค้า)
   - menu_id (INT, Auto Increment, Primary Key): รหัสสินค้า
   - branch_id (INT, Foreign Key → BRANCH.branch_id, Not Null): รหัสสาขาที่จำหน่ายสินค้า
   - category_id (INT, Foreign Key → CATEGORY.category_id, Not Null): รหัสหมวดหมู่สินค้า
   - name (VARCHAR(100), Not Null): ชื่อสินค้า
   - price (DECIMAL(10,2), Not Null): ราคาขายสินค้า ต้องมีค่ามากกว่า 0
   - stock_quantity (INT, Not Null, Default 0): จำนวนสินค้าคงเหลือ ต้องมีค่าตั้งแต่ 0 ขึ้นไป
   - is_active (BOOLEAN, Not Null, Default TRUE): สถานะการจำหน่ายสินค้า
   - Unique Constraint: (branch_id, name) ชื่อสินค้าต้องไม่ซ้ำกันภายในสาขาเดียวกัน

5. ตาราง ORDERS (ข้อมูลคำสั่งซื้อ)

- order_id (INT, Auto Increment, Primary Key): รหัสคำสั่งซื้อ
- branch_id (INT, Foreign Key → BRANCH.branch_id, Not Null): รหัสสาขาที่รับคำสั่งซื้อ
- employee_id (INT, Foreign Key → EMPLOYEE.employee_id, Not Null): รหัสพนักงานผู้รับผิดชอบคำสั่งซื้อ
- payment_method (VARCHAR(20), Not Null): วิธีการชำระเงิน รองรับ cash (เงินสด) และ qr (QR Code)
- created_at (DATETIME, Not Null, Default CURRENT_TIMESTAMP): วันและเวลาที่สร้างคำสั่งซื้อ
- Check Constraint: payment_method ต้องเป็น cash หรือ qr
- Index: (branch_id, created_at) และ (created_at) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลคำสั่งซื้อ

6. ตาราง ORDER_ITEM (รายละเอียดสินค้าในคำสั่งซื้อ)

- order_item_id (INT, Auto Increment, Primary Key): รหัสรายละเอียดสินค้าในคำสั่งซื้อ
- order_id (INT, Foreign Key → ORDERS.order_id, Not Null): รหัสคำสั่งซื้อ
- menu_id (INT, Foreign Key → MENU_ITEM.menu_id, Not Null): รหัสสินค้าที่สั่งซื้อ
- quantity (INT, Not Null): จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ ต้องมีค่ามากกว่า 0
- unit_price (DECIMAL(10,2), Not Null): ราคาต่อหน่วย ณ เวลาที่สั่งซื้อ
- Check Constraint: quantity ต้องมีค่ามากกว่า 0

7. ตาราง STOCK_MOVEMENT (ประวัติการเปลี่ยนแปลงสต็อกสินค้า)

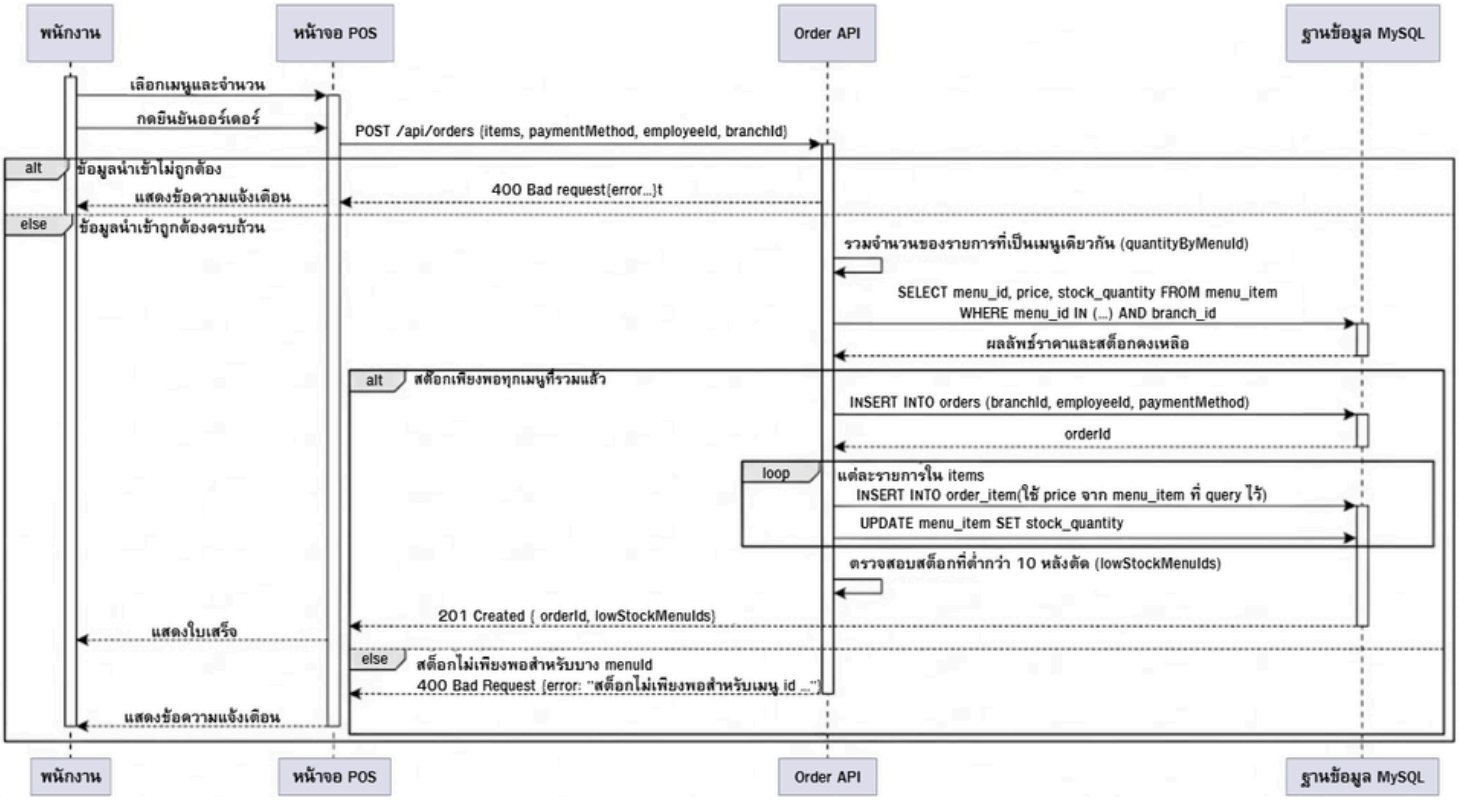
- movement_id (INT, Auto Increment, Primary Key): รหัสรายการเปลี่ยนแปลงสต็อก
- menu_id (INT, Foreign Key → MENU_ITEM.menu_id, Not Null): รหัสสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสต็อก
- quantity_change (INT, Not Null): จำนวนสต็อกที่เปลี่ยนแปลง โดยค่าบวกหมายถึงเพิ่มสินค้า และค่าลบหมายถึงลดสินค้า
- moved_at (DATETIME, Not Null, Default CURRENT_TIMESTAMP): วันและเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงสต็อก

การออกแบบกระบวนการและพฤติกรรมระบบ

(System Process and Behavioral Design)

หัวข้อนี้แสดงการทำงานเชิงลำดับขั้นตอนระหว่างองค์ประกอบภายในระบบ (Sequence Diagram) และกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ (Business Logic) ในการดำเนินงานสั่งขาย ชำระเงิน และตัดสต็อกวัตถุดิบ

1. Sequence Diagram: กระบวนการสั่งซื้อและชำระเงิน (Order & PaymentFlow)



2. Business Logic และเงื่อนไขการทำงานของระบบ

1.การคำนวณราคารวม (Price Calculation Rule):

- ราคารวมไอเทม (Subtotal) = (ราคาพื้นฐานของสินค้า + ราคาท็อปปิ้งเสริม) x จำนวน
- ราคารวมทั้งสิ้น (Total Amount) = ∑Subtotal - ส่วนลดโปรโมชัน (ถ้ามี)

2.เงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Processing Logic):

- กรณีเงินสด: จำนวนเงินที่รับมา (Amount Paid) ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับราคารวมทั้งสิ้น (Total Amount) หากน้อยกว่า ระบบจะไม่ยินยอมให้ทำรายการต่อ
- กรณี PromptPay QR Code: ระบบจะสร้าง QR Code แบบ Dynamic โดยผูกยอดเงินที่ต้องชำระกับระบบรับชำระเงินผ่าน API และต้องได้รับการยืนยันสถานะการชำระเงินสำเร็จก่อนจึงจะบันทึกออเดอร์สมบูรณ์

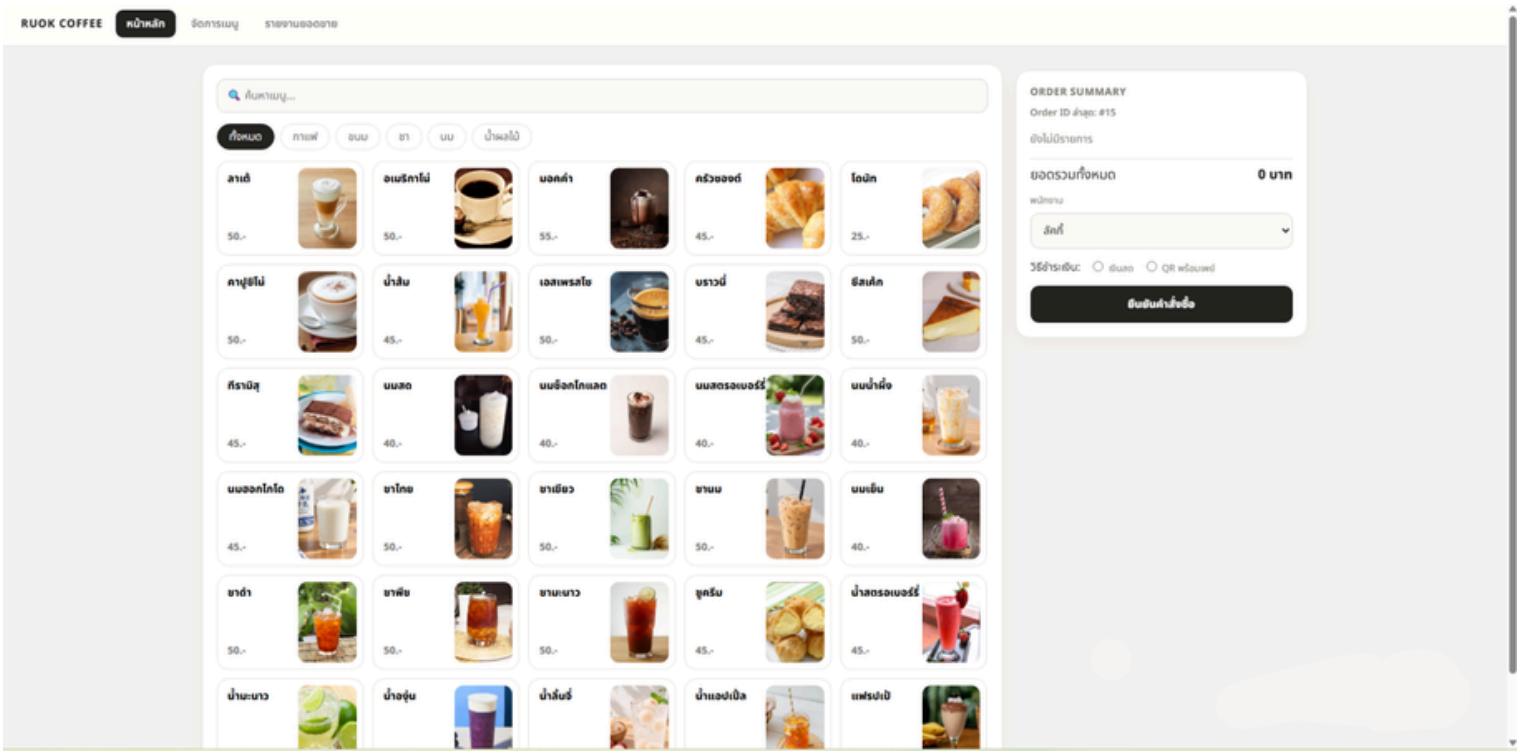
3.เงื่อนไขการตัดสต็อกวัตถุดิบ (Automated Inventory Deduction):

- เมนูเครื่องดื่มแต่ละรายการจะผูกกับโครงสร้างสูตร (Recipe Structure)
- เมื่อออเดอร์มีสถานะเป็น COMPLETED ระบบจะสคริปต์คำนวณและหักลดปริมาณวัตถุดิบ (เช่น เมล็ดกาแฟ, นมสด, ไซรัป) ออกจากตารางสต็อกตามจำนวนที่ขายจริงทันที

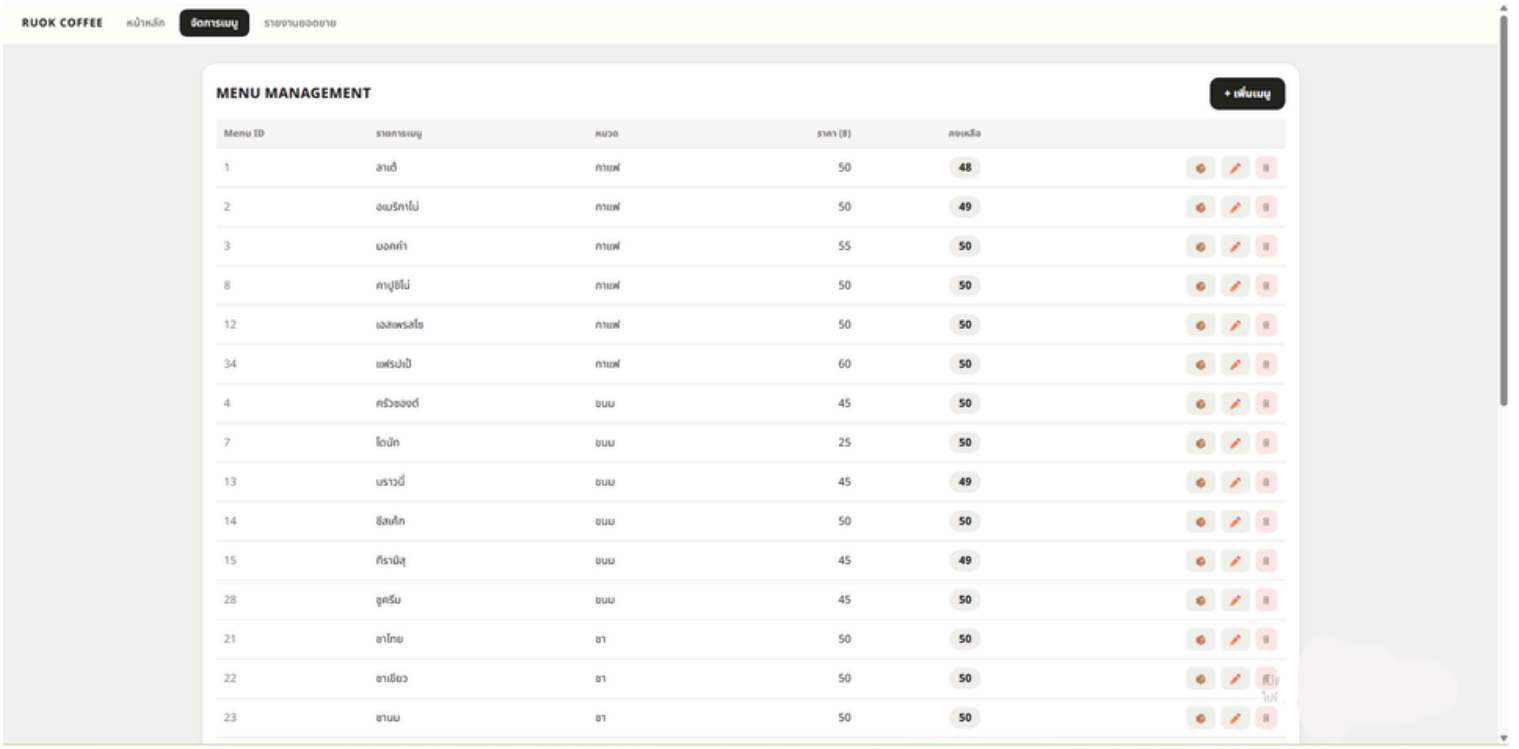
การออกแบบ Input/Output และ UI (UI/UX Design)

แสดงโครงสร้างฟอร์มการทำงานหน้าจอหน้าร้าน (POS Interface) รูปแบบใบเสร็จรับเงิน และส่วนรายงานสรุปยอดขาย

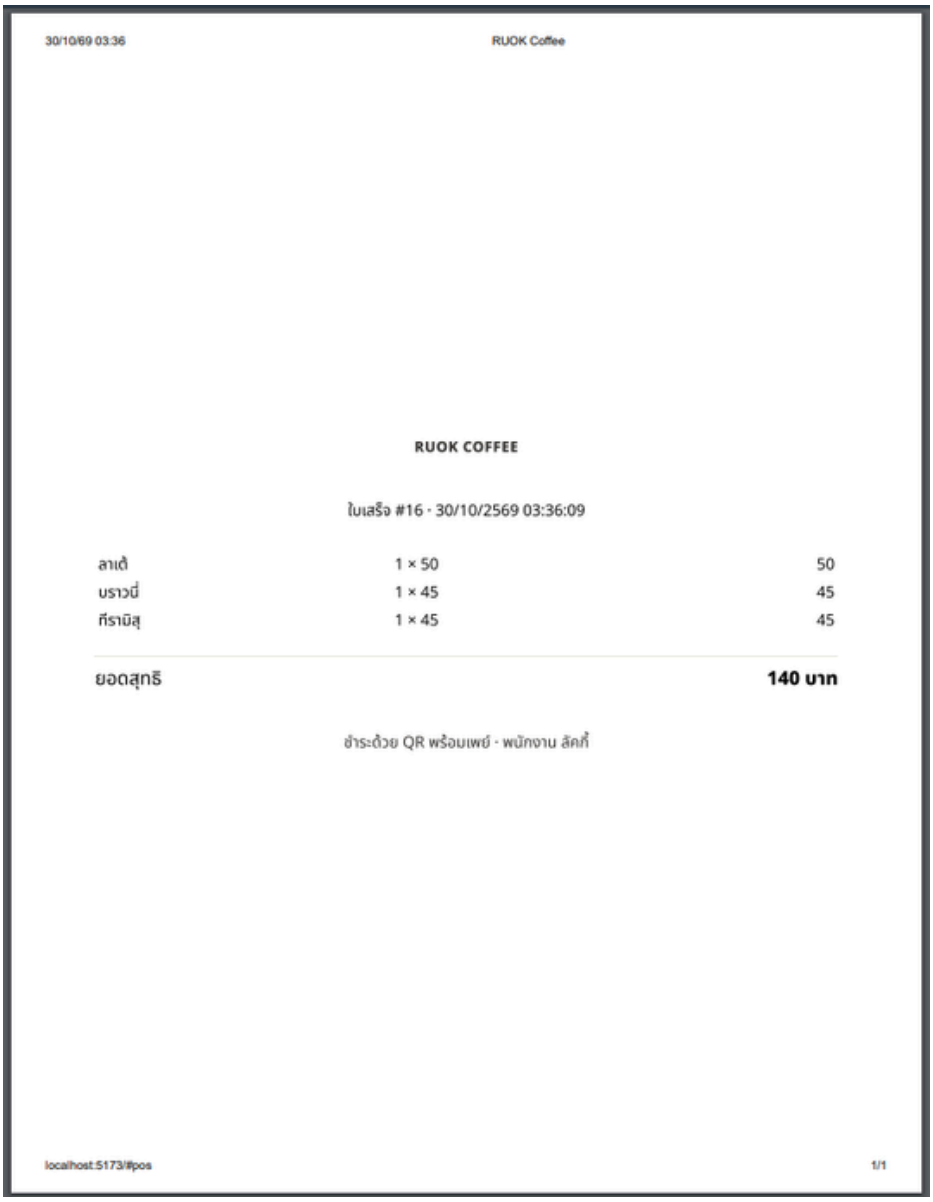
1. Wireframe และการออกแบบหน้าจอหลัก (POS Layout)



2. Wireframe หน้าจอสำหรับจัดการเมนูและดูสต๊อก



2. ตัวอย่างรูปแบบใบเสร็จรับเงิน (Receipt Layout Design)



3. รายงานสรุปยอดขาย (Sales Summary Report View)

- Dashboard Overview: แสดงการเปรียบเทียบยอดขายรายวัน ยอดขายรายเดือน จำนวนแก้วที่ขายได้ และช่วงเวลาขายดี (Peak Hours)
- Top Selling Products: ตารางแสดง 5 อันดับเมนูขายดีประจำสัปดาห์ พร้อมกราฟแท่งเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้
- Payment Method Distribution: แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนการชำระเงินระหว่าง เงินสด (Cash) และ สแกน QR Code (PromptPay)

สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

หัวข้อนี้อธิบายโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบของ RUOK Cafe System ผ่านมุมมองสถาปัตยกรรม (4+1 View Model) และการแบ่งส่วนประกอบซอฟต์แวร์ (Component Diagram) เพื่อให้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างส่วนแสดงผล ระบบประมวลผล และฐานข้อมูล

1. สถาปัตยกรรมระบบตามมุมมอง 4+1 View Model

1.Logical View (มุมมองเชิงตรรกะ):

ระบบออกแบบแยกส่วนการทำงานเป็น 3-Tier Architecture ได้แก่:

- Presentation Layer: ส่วนหน้าจอผู้ใช้งาน (POS UI, Dashboard) สำหรับแคชเชียร์ บาริสต้า และผู้จัดการ
- Application/Business Logic Layer: ส่วนจัดการกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ เช่น สคริปต์คำนวณราคารวม การรับชำระเงิน และระบบตัดสต็อกอัตโนมัติ
- Data Layer: ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) สำหรับเก็บข้อมูลการขาย เมนู และวัตถุดิบ

2.Process View (มุมมองเชิงกระบวนการ):

รองรับการทำงานแบบ Concurrent Transactions โดยเมื่อมีการกดสั่งซื้อหน้าร้าน สคริปต์จะทำงานแบบ Asynchronous ในการส่งออเดอร์ไปยังหน้าจอบาริสต้า พร้อมๆ กับการปรับปรุงสต็อกและบันทึกการชำระเงิน

3.Development View (มุมมองเชิงการพัฒนา):

โครงสร้างโปรเจกต์แบ่งออกเป็นโมดูลชัดเจนตามโครงสร้างไดเรกทอรี เช่น /components, /controllers, /services, /models และ /routes ช่วยให้ง่ายต่อการพัฒนาและบำรุงรักษา

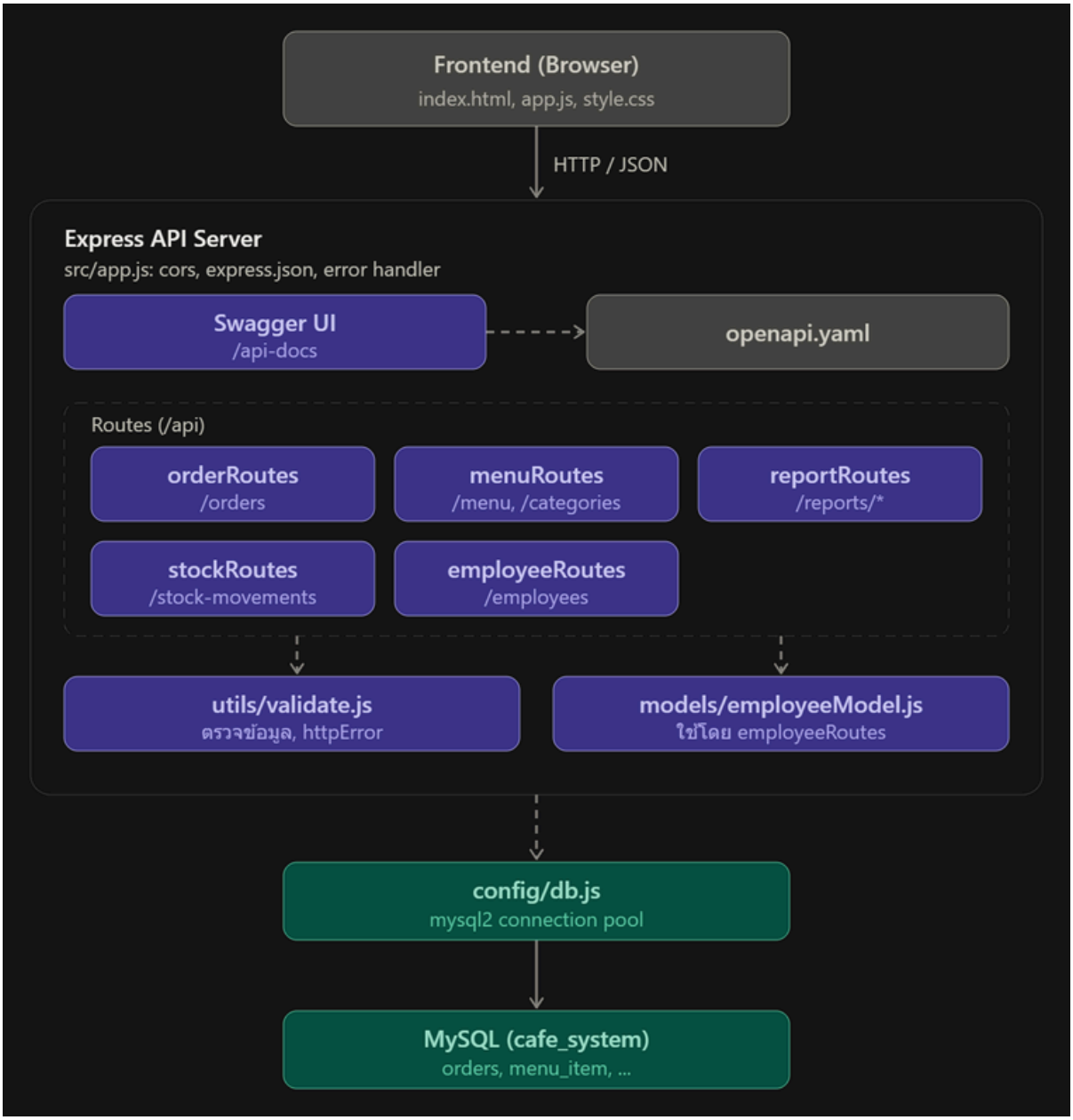
4.Physical/Deployment View (มุมมองเชิงกายภาพ):

- Client Side: อุปกรณ์หน้าร้าน (คอมพิวเตอร์ Desktop/Tablet) เชื่อมต่อผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และเชื่อมต่อกับ Thermal Receipt Printer ผ่านพอร์ต USB/Network
- Server Side: แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลรันอยู่บนสภาพแวดล้อมที่รองรับ Node.js/Python หรือ Cloud/Local Server

5.Use Case View (มุมมองกรณีการใช้งาน):

ใช้ Use Cases หลัก (สั่งซื้อสินค้า, ชำระเงิน, จัดการสต็อก, ดูรายงาน) เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการออกแบบทุกมุมมองข้างต้น

2. การแบ่งส่วนประกอบซอฟต์แวร์ (Component Diagram)



ผลการทดสอบ Usability (Usability Testing)

การทดสอบการใช้งานจริงกับผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย (พนักงานขาย บาริสต้า และผู้จัดการร้าน) เพื่อประเมินความสะดวก ประสิทธิภาพ และค้นหาข้อผิดพลาดของระบบ UI/UX

1. สรุปผลการทดสอบและข้อเสนอแนะ

- ความเร็วในการเรียนรู้ (Learnability): พนักงานใหม่สามารถเรียนรู้วิธีการคีย์ออเดอร์และออกใบเสร็จได้ภายในเวลาเฉลี่ย 10 นาที
- ความเร็วในการทำงาน (Efficiency): ระยะเวลาในการบันทึกออเดอร์ 1 รายการพร้อมคิดเงินสแกน QR Code ลดลงจากระบบเดิม 45 วินาที เหลือเพียง 12 วินาที

2. ปัญหาที่พบและการแก้ไข (Issues & Resolutions)

ปัญหาที่พบจากการทดสอบ (Issue Found)	ผลกระทบ (Impact)	การปรับปรุงแก้ไข (Action Taken)
1. ปุ่มเลือกความหวานและท็อปปิ้งในหน้า POS มีขนาดเล็กเกินไป	พนักงานกดผิดบ่อยในช่วงเวลาเร่งด่วน	ปรับขนาดปุ่ม Touch Target ให้ใหญ่ขึ้น และเพิ่มการใช้สีแบ่งระดับความหวาน
2. เมื่อมีการยกเลิกออเดอร์ ระบบไม่ได้ถามการยืนยัน	เสี่ยงต่อการกดปุ่มยกเลิกโดยไม่ตั้งใจ	เพิ่ม Modal Confirmation Dialog ถามการยืนยันก่อนยกเลิกออเดอร์ทุกครั้ง
3. รายการออเดอร์ยาวเกินไป จนต้องเลื่อน Scrollbar ดูยอดรวม	พนักงานเสียเวลาในการตรวจสอบราคารวม	ปรับปรุง UI ให้ส่วนสรุปยอดรวม (Total Bar) ยึดติดอยู่ด้านล่างสุดเสมอ (Sticky Bottom)

ผลการรวมระบบ (System Integration)

การทดสอบการทำงานเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบ End-to-End ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกรายการสินค้า การชำระเงิน การตัดสต็อก ไปจนถึงการออกรายงาน

1. ผลการทดสอบกระบวนการแบบครบวงจร (Order->Payment->Report Flow)

- Flow การสั่งซื้อและการรับชำระเงิน:

เมื่อทำการกดสั่ง Espresso เย็น 1 แก้ว (60 บาท) และเลือกชำระด้วย PromptPay ระบบสร้าง QR Code ถูกต้อง และเมื่อได้รับการยืนยัน สถานะ ออเดอร์จะเปลี่ยนเป็น COMPLETED ทันที

- Flow การตัดสต็อกวัตถุดิบอัตโนมัติ:

เมื่อออเดอร์เสร็จสิ้น ระบบทำการตัดสต็อก เมล็ดกาแฟ (-18 กรัม) และ นมสด (-120 ml) ในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติตามโครงสร้างสูตรที่ตั้งไว้

- Flow การลงบันทึกรายงาน:

ยอดเงิน 60 บาท ถูกนำไปคำนวณและแสดงผลใน Dashboard รายงานยอดขายประจำวันทันทีแบบ Real-time โดยจำแนกช่องทางรายได้เป็น PromptPay อย่างถูกต้อง

ผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย (Quality & Security Audit)

ผลการตรวจสอบซอร์สโค้ดและความปลอดภัยของระบบตาม Code Review Checklist เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความเสถียรและปลอดภัยก่อนนำไปใช้งานจริง

1. สรุปการตรวจเช็กคุณภาพซอร์สโค้ดและความปลอดภัย

- การตรวจสอบช่องโหว่รหัสผ่าน: รหัสผ่านของผู้ใช้งานทั้งหมดถูกเข้ารหัสด้วยอัลกอริทึม Hashing (เช่น bcrypt/Argon2) ไม่มีการจัดเก็บแบบ Plain Text ในฐานข้อมูล
- การป้องกัน SQL Injection: การติดต่อฐานข้อมูลทั้งหมดใช้ Prepared Statements หรือ ORM เพื่อป้องกันการโจมตีประเภท SQL Injection
- การจัดการสิทธิ์การเข้าถึง (Authorization Check): ฟังก์ชันระดับบริหาร เช่น การปรับแก้ไขราคา การดูรายงานรวม หรือการลบข้อมูล ต้องผ่านการตรวจสอบ JWT Token / Session Role ว่าเป็น MANAGER หรือ ADMIN เท่านั้น
- การจัดการข้อผิดพลาด (Error Handling): มีการดักจับ Exception และแสดงข้อความ Error ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลโครงสร้างภายในระบบ (Internal Stack Trace) ให้ผู้ใช้เห็น

สรุปผลและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendations)

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงงาน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านกาแฟ RUOK Cafe System บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยสามารถช่วยลดเวลาในการรับออเดอร์ เพิ่มความแม่นยำในการคิดเงิน ปรับปรุงระบบตัดสต็อกวัตถุดิบเป็นแบบเรียลไทม์ และออกรายงานสรุปยอดขายสำหรับผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ไขปัญหาที่พบในระบบการทำงานเดิมได้อย่างสมบูรณ์

2. ข้อจำกัดของระบบปัจจุบัน (System Limitations)

1. ระบบยังรองรับการทำงานในรูปแบบสาขาเดียว (Single-branch) ยังไม่รองรับการเชื่อมโยงหลายสาขาพร้อมกัน
2. ระบบตัดสต็อกใช้วิธีคำนวณตามสูตรมาตรฐาน ยังไม่รองรับการคำนวณของเสียที่เกิดจากการชงผิดพลาด (Wastage Tracking)

3. แนวทางการพัฒนาต่อในอนาคต (Future Enhancements)

1. พัฒนาระบบสั่งอาหารผ่าน QR Code บนโต๊ะอาหาร (Self-Ordering System) เพื่อให้ลูกค้าสามารถ Scan สั่งเครื่องดื่มได้ด้วยตนเอง
2. เพิ่มระบบสมาชิกและสะสมคะแนน (Loyalty Program) เพื่อกระตุ้นยอดขายและการกลับมาใช้บริการซ้ำ
3. พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting) โดยใช้ Machine Learning เพื่อช่วยในการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า

ภาคผนวก

AI Disclosure Form: แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดการใช้งานเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI Tools) ในกระบวนการวิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนโค้ดตลอดระยะเวลาทำโครงงาน ตามข้อกำหนดของรายวิชา

บรรณานุกรม

1. GeeksforGeeks. (2023, August 15). System Design of a Point of Sale (POS) System. https://www.geeksforgeeks.org/system-design-pos-system/
2. Lucidchart. (2023). UML Diagram Types Guide. https://www.lucidchart.com/pages/uml-diagram-types
3. Microsoft. (2024, January 10). Web Application Architecture Design. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/architecture-styles/web-queue-worker